

Parâmetros:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D$            | Conjunto dos dias do ano, $D = \{1, 2, \dots,  D \}$ , $ D  = 365$ se ano normal ou $ D  = 366$ se ano bissexto                                                                                                                                                         |
| $F$            | Conjunto dos dias do ano que são feriados e/ou domingo                                                                                                                                                                                                                  |
| $I$            | Conjunto dos trabalhadores $i \in I$                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\delta_{id}$  | Parâmetro binário que é 1 se o dia do ano $d \in D$ é um dos dias de férias do trabalhador $i \in I$                                                                                                                                                                    |
| $H$            | Conjunto de intervalos de 1 hora de um dia de trabalho; por exemplo, se a empresa precisa de ter trabalhadores a trabalhar das 8h às 24h, então $H = \{1, 2, \dots, 16\}$ , $1 \rightarrow 8h-9h$ , $2 \rightarrow 9h-10h$ , ..., $16 \rightarrow 23h-24h$ , $ H  = 16$ |
| $A$            | Conjunto dos horários diferentes possíveis de atribuir a um trabalhador em cada dia de trabalho, $A = \{1, 2, \dots,  A \}$                                                                                                                                             |
| $\alpha_{ah}$  | Parâmetro binário que é 1 se o horário $a \in A$ incluir o intervalo $h \in H$ de um dia de trabalho                                                                                                                                                                    |
| $A_r$          | Subconjunto dos horários $a \in A$ que dependem do horário do dia anterior, $A_r \subset A$                                                                                                                                                                             |
| $B_a$          | Subconjunto dos horários $b \in A$ que se forem atribuídos num dia não permitem que o horário $a \in A_r$ possa ser atribuído no dia seguinte (por exemplo, porque o fim do horário $b$ e o princípio do horário $a$ é menor que 12 horas)                              |
| $E$            | Conjunto das equipas $e \in E$                                                                                                                                                                                                                                          |
| $E_i$          | Conjunto das equipas às quais pode ser atribuído o trabalhador $i \in I$                                                                                                                                                                                                |
| $\theta_{dhe}$ | Número mínimo de trabalhadores necessário no dia $d$ , intervalo $h$ e equipa $e$                                                                                                                                                                                       |
| $\beta_{dhe}$  | Número ideal de trabalhadores no dia $d$ , intervalo $h$ e equipa $e$                                                                                                                                                                                                   |

Variáveis:

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x_{idae}$ | Variável binária que é igual a 1 se o horário definir que o trabalhador $i$ trabalha no dia $d$ , no horário $a$ e na equipa $e$  |
| $y_{dhe}$  | Variável não negativa com o número de trabalhadores abaixo do valor mínimo $\theta_{dhe}$ no dia $d$ , intervalo $h$ e equipa $e$ |
| $z_{dhe}$  | Variável não negativa com o número de trabalhadores abaixo do valor ideal $\beta_{dhe}$ no dia $d$ , intervalo $h$ e equipa $e$   |

**Modelo ILP1:**

$$\text{Minimizar } \sum_{d \in D} \sum_{h \in H} \sum_{e \in E} y_{dhe} \quad (1)$$

Sujeito a:

$$\sum_{a \in A} \sum_{e \in E} x_{idae} \leq 1 - \delta_{id} \quad , i \in I, d \in D \quad (2)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{a \in A} x_{idae} = 0 \quad , i \in I, e \in E \setminus E_i \quad (3)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{a \in A} \sum_{e \in E} x_{idae} = 223 \quad , i \in I \quad (4)$$

$$\sum_{d=j}^{j+5} \sum_{a \in A} \sum_{e \in E} x_{idae} \leq 5 \quad , i \in I, j = 1, \dots, |D| - 5 \quad (5)$$

$$\sum_{d \in F} \sum_{a \in A} \sum_{e \in E} x_{idae} \leq 22 \quad , i \in I \quad (6)$$

$$\sum_{e \in E} \left( x_{idae} + \sum_{b \in B_a} x_{i,d-1,b,e} \right) \leq 1 \quad , i \in I, a \in A_r, d = 2, \dots, |D| \quad (7)$$

$$y_{dhe} \geq \theta_{dhe} - \sum_{i \in I} (\alpha_{ah} \times x_{idae}) \quad , d \in D, h \in H, e \in E \quad (8)$$

$$x_{idae} \in \{0,1\} \quad , i \in I, d \in D, a \in A, e \in E \quad (9)$$

$$y_{dhe} \geq 0 \quad , d \in D, h \in H, e \in E \quad (10)$$

A função objetivo (1) é minimizar a soma do número de trabalhadores abaixo do valor mínimo para todos os dias, todos os intervalos e todas as equipas.

Para cada trabalhador, as restrições (2) garantem que os dias de férias não são atribuídos como dias de trabalho e que cada dia de trabalho atribuído só pode estar associado a um único horário diário possível e a uma única equipa.

Para cada trabalhador, as restrições (3) garantem que os dias de trabalho de cada trabalhador não podem estar associados a uma equipa à qual o trabalhador não possa ser atribuído.

As restrições (4) garantem que são atribuídos 223 dias de trabalho a cada trabalhador. As restrições (5) garantem que nenhum trabalhador tem mais de 5 dias consecutivos de trabalho. As restrições (6) garantem que nenhum trabalhador tem mais de 22 dias de trabalho em feriados ou domingos.

As restrições (7) garantem que o horário  $a \in A_r$  só é atribuído a um trabalhador num dia se no dia anterior não for atribuído nenhum horário  $b \in B_a$ .

As restrições (8), juntamente com a função objetivo, garantem que as variáveis  $y_{dhe}$  contêm o número de trabalhadores abaixo do valor mínimo  $\theta_{dhe}$  no dia  $d$ , intervalo  $h$  e equipa  $e$ .

As restrições (9–10) definem o domínio das variáveis.

### Modelo ILP2:

No modelo ILP2 seguinte, considera-se que o valor ótimo da função objetivo (1) resolvendo o modelo anterior ILP1 é  $y_{OPT}$ .

$$\text{Minimizar } \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \sum_{e \in E} z_{dte} \quad (11)$$

Restrições:

$$\sum_{t \in T} \sum_{e \in E} x_{idte} \leq 1 - \delta_{id} \quad , i \in I, d \in D \quad (2)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{t \in T} x_{idte} = 0 \quad , i \in I, e \in E \setminus E_i \quad (3)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \sum_{e \in E} x_{idte} = 223 \quad , i \in I \quad (4)$$

$$\sum_{d=j}^{j+5} \sum_{t \in T} \sum_{e \in E} x_{idte} \leq 5 \quad , i \in I, j = 1, \dots, |D| - 5 \quad (5)$$

$$\sum_{d \in F} \sum_{t \in T} \sum_{e \in E} x_{idte} \leq 22 \quad , i \in I \quad (6)$$

$$\sum_{e \in E} \left( x_{i,d,t,e} + \sum_{t'=1}^{t-1} (x_{i,d+1,t',e}) \right) \leq 1 \quad , i \in I, t = 2, \dots, |T|, d = 1, \dots, |D| - 1 \quad (7)$$

$$y_{dte} \geq \theta_{dte} - \sum_{i \in I} x_{idte} \quad , d \in D, t \in T, e \in E \quad (8)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \sum_{e \in E} y_{dte} \leq y_{OPT} \quad (12)$$

$$z_{dte} \geq \beta_{dte} - \sum_{i \in I} x_{idte} \quad , d \in D, t \in T, e \in E \quad (13)$$

$$x_{idte} \in \{0,1\} \quad , i \in I, d \in D, t \in T, e \in E \quad (9)$$

$$y_{dte} \geq 0 \quad , d \in D, t \in T, e \in E \quad (10)$$

$$z_{dte} \geq 0 \quad , d \in D, t \in T, e \in E \quad (14)$$

A função objetivo (11) é minimizar a soma do número de trabalhadores abaixo do valor ideal para todos os dias, todos os turnos e todas as equipes.

As restrições (2–8) são comuns ao modelo ILP1 anterior.

A restrição (12) garante que a soma do número de trabalhadores abaixo do valor mínimo para todos os dias, todos os turnos e todas as equipes é o valor ótimo  $y_{OPT}$  (determinado na resolução do modelo anterior)

As restrições (13), juntamente com a função objetivo, garantem que as variáveis  $z_{dte}$  contêm o número de trabalhadores abaixo do valor ideal  $\beta_{dte}$  no dia  $d$ , turno  $t$  e equipe  $e$ .

As restrições (9–10) são comuns ao modelo ILP1 e definem o domínio das variáveis comuns aos 2 modelos. As restrições (14) definem o domínio das variáveis apenas usadas neste modelo.